데이터베이스(SQL)

# 3장. PostgreSQL 데이터 타입 및 테이블관계

# 학습 목표

1) PostgreSQL의 주요 데이터 타입을 구분할 수 있다.
2) Primary Key와 Foreign Key의 역할을 설명할 수 있다.
3) 테이블 간 관계 유형을 구분할 수 있다.
4) ERD를 읽을 수 있다.
5) 실습 데이터(Northwind, PdM)의 부모·자식 테이블 관계를 설명할 수 있다.

공식 문서: Table Basics(18 버전 원문)

# 전체 흐름

1)
데이터 타입

→

2)
PK FK

→

3)
테이블 간 관계(ERD)

# 01 PostgreSQL 데이터 타입

# 숫자형 데이터 타입

데이터 타입은 컬럼에 어떤 종류의 데이터를 저장할지 정의한다.

| 타입 | 저장 범위 | 사용 예 |
| --- | --- | --- |
| SMALLINT | -32,768 ~ 32,767 | 나이, 코드 번호 |
| INTEGER | 약 -21억 ~ 21억 | 일반 정수, ID |
| BIGINT | 매우 큰 정수 | 대용량 ID, 누적 카운트 |
| NUMERIC(전체자릿수, 소수자릿수) | 정확한 소수 | 금액, 비율 |
| REAL | 부동소수점 (최소 약 6자리 십진 정밀도) | 근사치 계산 |
| DOUBLE PRECISION | 부동소수점 (최소 약 15자리 십진 정밀도) | 과학·센서 등 근사치 계산 |

공식 문서: Data Types(18 버전 원문)

# 부동소수점이란 — 정확한 값과 근사값

숫자를 저장하는 방식은 두 가지다.

| 구분 | 타입 | 저장 방식 |
|---|---|---|
| 정확한 값 | NUMERIC | 십진수 값을 정확하게 표현하고 계산 |
| 근사값 | REAL, DOUBLE PRECISION | 2진 부동소수점으로 근사 저장하여 오차가 생길 수 있음 |

부동소수점(floating point)은 소수점 위치를 옮겨 가며 아주 크거나 작은 수까지 넓게 표현하는 방식이다. 대신 0.1처럼 2진수로 딱 떨어지지 않는 수는 근사값으로 저장된다.

```
SELECT 0.1::NUMERIC + 0.2::NUMERIC;  -- 0.3
SELECT 0.1::FLOAT   + 0.2::FLOAT;    -- 0.30000000000000004
```

어떤 타입을 쓰는가
1) 금액·단가 등 정확한 소수 계산이 필요 → NUMERIC
2) 온도·진동 등 측정값의 근사 계산이 적합 → REAL 또는 DOUBLE PRECISION

공식 문서: 부동 소수점형(한국어 번역, 13 버전 기준) / Floating-Point Types(18 버전 원문)

# 문자형 데이터 타입

| 타입 | 특징 | 사용 예 |
| --- | --- | --- |
| CHAR(n) | 고정 길이, 남는 공간을 공백으로 채움 | 국가코드(2자), 등급(1자) |
| VARCHAR(n) | 가변 길이, 최대 n자 제한 | 이름, 주소 |
| TEXT | 가변 길이, 길이 제한 없음 | 설명, 메모 |

# 날짜 및 시간형 데이터 타입

| 타입 | 저장 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| DATE | 날짜만 | 2025-01-15 |
| TIME | 시간만 | 14:30:00 |
| TIMESTAMP | 날짜 + 시간 | 2025-01-15 14:30:00 |
| TIMESTAMPTZ | 날짜 + 시간(시간대 해석 포함) | 2025-01-15 14:30:00+09 |
| INTERVAL | 기간 | 3 days, 2 hours |

# TIMESTAMP와 TIMESTAMPTZ

| 항목 | TIMESTAMP | TIMESTAMPTZ |
|---|---|---|
| 뜻 | 시계에 보이는 시각을 그대로 저장한다 | 세계 어디서 봐도 같은 순간을 저장한다 |
| 시간대 | 신경 쓰지 않는다 | 입력할 때 적은 시간대(+09 등)를 보고 같은 순간으로 맞춘다 |
| 쓰는 경우 | "매일 09:00 점검"처럼 시계 시각 자체가 중요할 때 | 주문, 로그, 센서 기록처럼 실제 발생 순간을 비교할 때 |

```
SELECT TIMESTAMPTZ '2025-01-15 14:30:00+09';  -- 한국 시각(+09) 14:30을 같은 순간으로 저장한다
```

공식 문서: 날짜/시간 자료형(한국어 번역, 13 버전 기준) / Date/Time Types(18 버전 원문)

# 논리형 데이터 타입

| 타입 | 저장 값 |
| --- | --- |
| BOOLEAN | TRUE / FALSE / NULL |

**확인하기 — BOOLEAN과 NULL**

BOOLEAN은 TRUE(참) 또는 FALSE(거짓) 둘 중 하나를 저장한다. 값이 없으면 NULL이고, NULL은 거짓이 아니라 아직 값을 모르는 상태다.

# 02 테이블 간 관계

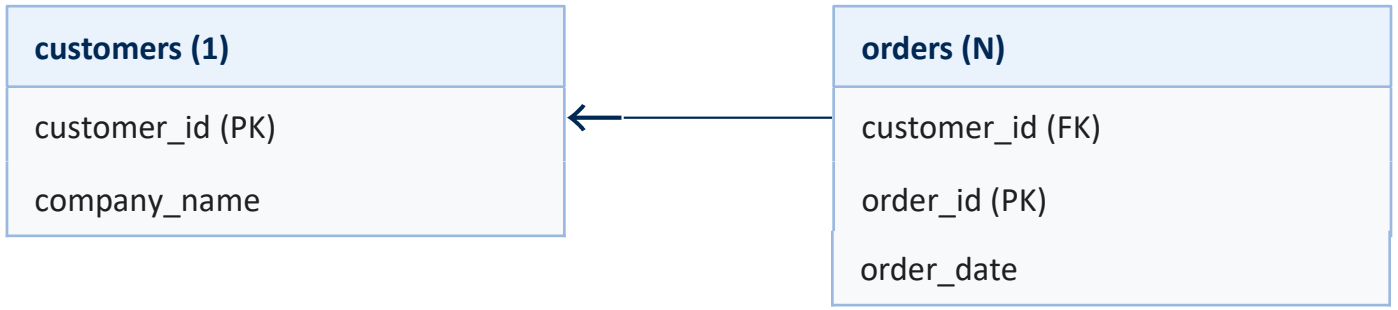
# 관계 유형과 카디널리티

두 테이블이 서로 몇 대 몇으로 대응하는지를 **카디널리티(Cardinality)** 라고 한다.

| 관계 | 의미 | 예시 |
|---|---|---|
| 1 : 1 | 한 쪽에 하나씩만 대응 | 사람 - 주민등록정보 |
| 1 : N | 한 쪽에 여러 개 대응 | 고객 - 주문 |
| N : M | 양쪽 모두 여러 개 대응 | 주문 - 제품 |

공식 문서: Constraints(18 버전 원문)

# 1 : N 관계




고객 한 명이 주문을 여러 번 할 수 있다.

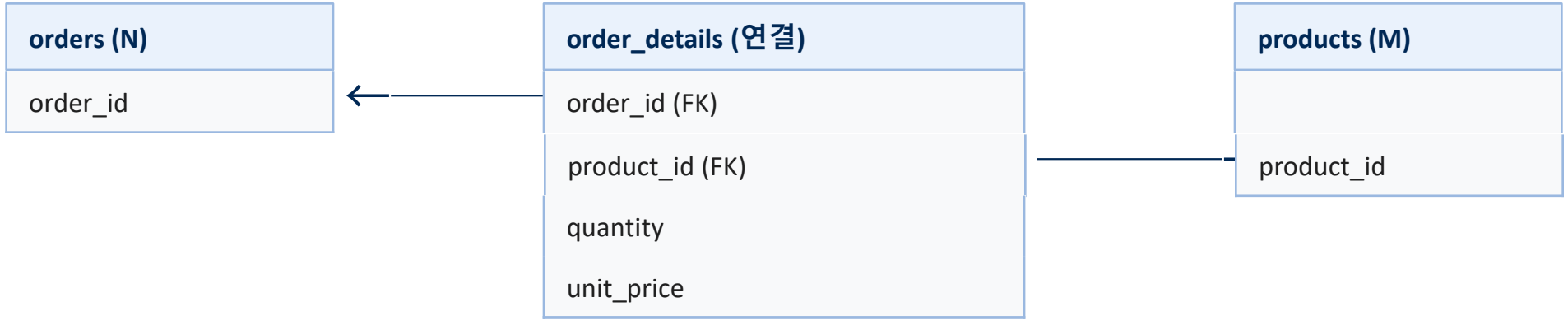
FK가 참조하는 방향: orders.customer_id → customers.customer_id

# N : M 관계를 표현하는 방법

### 확인하기 — N:M 관계를 표현하는 방법

관계형 테이블에서 **하나의 FK만으로 N:M 관계를 직접 표현할 수는 없기 때문에**, 일반적으로 두 테이블 사이에 **연결 테이블(교차/브리지 테이블)** 을 두고 두 개의 1:N 관계로 풀어낸다. 연결 테이블에는 양쪽 테이블의 키와 함께 수량, 단가처럼 “관계 자체의 속성”을 저장할 수도 있다.

# N : M 관계 처리



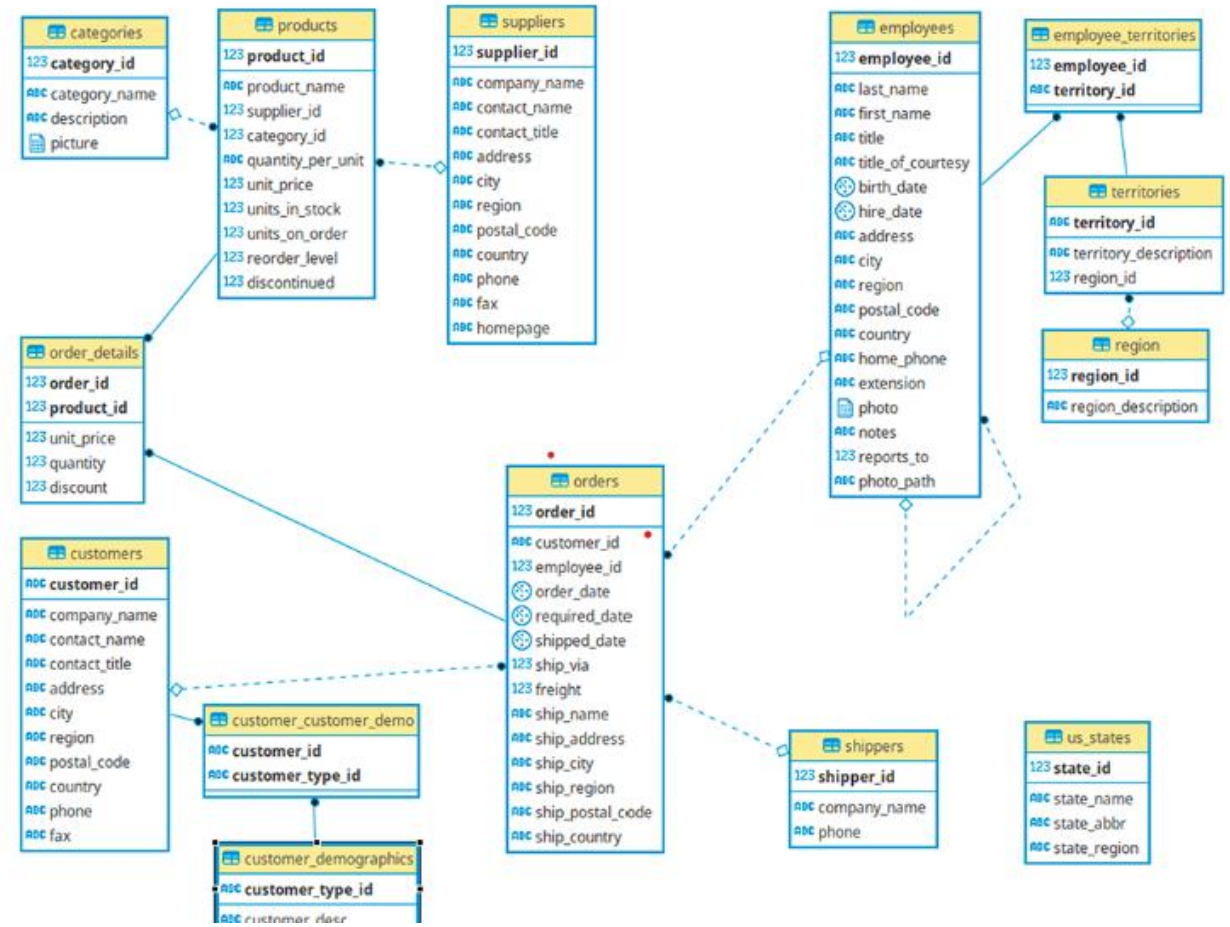

주문 하나에 여러 제품이 들어가고, 한 제품이 여러 주문에 포함된다. 이를 order_details가 연결한다.

FK 참조: order_details.order_id → orders.order_id / order_details.product_id → products.product_id

# 03 ERD

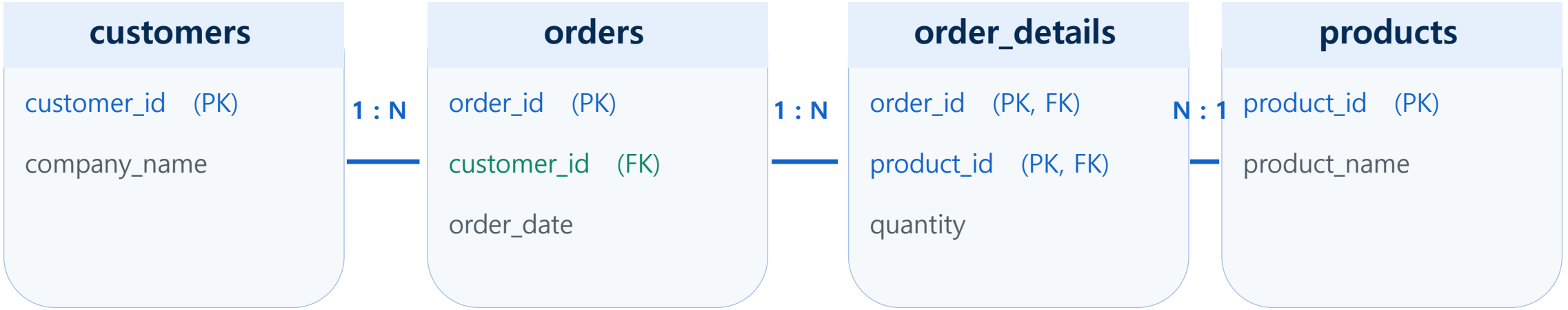
# ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD는 테이블과 테이블 간 관계를 그림으로 표현한 것이다.




| 기호 | 설명 | 핵심 의미 | 읽는 방법 |
|---|---|---|---|
| 실선 (—) | 식별 관계 | 자식 테이블의 기본키(PK)에 부모를 참조하는 외래키(FK)가 포함된 관계 | order_details의 복합키에 order_id, product_id 사용 |
| 점선 (---) | 비식별 관계 | 자식 테이블의 FK가 자식 테이블의 PK에 포함되지 않은 관계 | orders.customer_id가 customers를 참조 |
| 검은 점 (●) | 관계 시작 표식 | FK를 가진 자식 테이블 쪽을 표시 | 어떤 테이블이 다른 테이블을 참조하는지 확인 |
| 빈 마름모 (◇) | 선택적 관계 표시 | 자식 테이블의 FK가 NULL을 허용하는 관계에서 참조 대상 쪽에 표시 | FK 값이 없어도 자식 행이 존재할 수 있음 |

# ERD 확대 — 고객 · 주문 · 주문상세 · 상품




① orders.customer_id → customers.customer_id

② order_details.order_id → orders.order_id

③ order_details.product_id → products.product_id

**FK가 참조하는 키를 찾고, 관계확인**

# 참고: Northwind 테이블 (1)

### 거래 테이블

| 테이블 | 역할 | PK | 주요 관계 |
|---|---|---|---|
| customers | 고객 정보 (회사명, 담당자, 주소, 국가) | customer_id | orders가 참조 (1:N) |
| orders | 주문 정보 (주문일, 배송일, 운임, 배송지) | order_id | customers, employees, shippers를 참조 |
| order_details | 주문에 포함된 제품별 상세 (단가, 수량, 할인) | order_id + product_id (복합키) | orders, products를 참조 |
| products | 제품 정보 (제품명, 단가, 재고) | product_id | suppliers, categories를 참조 |

### 제품 관련 테이블

| 테이블 | 역할 | PK | 주요 관계 |
|---|---|---|---|
| categories | 제품 카테고리 (음료, 조미료 등) | category_id | products가 참조 (1:N) |
| suppliers | 공급업체 정보 (회사명, 연락처, 주소) | supplier_id | products가 참조 (1:N) |

# 참고: Northwind 테이블 (2)

### 직원·지역 테이블

| 테이블 | 역할 | PK | 주요 관계 |
|---|---|---|---|
| employees | 직원 정보 (이름, 직책, 입사일). reports_to 컬럼은 같은 테이블의 employee_id를 참조하는 자기 참조 구조다 | employee_id | orders가 참조, 자기 자신을 참조 |
| employee_territories | 직원과 담당 지역의 N:M 연결 테이블 | employee_id + territory_id (복합키) | employees, territories를 참조 |
| territories | 담당 지역 정보 | territory_id | region을 참조 |
| region | 광역 지역 (동/서/남/북) | region_id | territories가 참조 (1:N) |

# 데이터셋별 테이블 관계

1장에서 적재한 네 데이터셋을 **테이블 관계** 기준으로 다시 본다. 데이터셋끼리는 서로 관계가 없다. 관계는 각 데이터셋 안에서만 확인한다.

| 데이터셋 | 스키마 | 테이블 수 | 테이블 사이 관계 | DBeaver ERD 연결선 |
|---|---|---|---|---|
| Northwind | public | 14 | 있음 (FK가 선언되어 있다) | 보인다 |
| Microsoft PdM | pdm | 5 | 논리적 연결 (machineid; FK 미선언) | FK 선은 나타나지 않음 |
| AI4I 2020 | mfg | 1 (tb_ai4i) | 없음 (테이블 하나) | 해당 없음 |
| Steel Industry | mfg | 1 (tb_steel) | 없음 (테이블 하나) | 해당 없음 |

공식 문서: Constraints(18 버전 원문)

# 정리

| 챕터 | 핵심 |
| --- | --- |
| 01 PostgreSQL 데이터 타입 | 데이터 타입은 컬럼에 저장할 값의 종류와 표현 방식을 정의한다.<br>NUMERIC은 정확한 소수 계산에 적합하고, REAL·DOUBLE PRECISION은 근삿값을 저장한다.<br>TIMESTAMPTZ는 시간대를 고려한 시점을 저장하며, BOOLEAN은 참·거짓을 표현한다.<br>NULL은 값이 없거나 알려지지 않았음을 나타낸다. |
| 02 테이블 간 관계 | 테이블 간 관계는 데이터가 서로 연결되는 방식을 의미하며, 1:1, 1:N, N:M으로 구분한다.<br>일반적인 1:N 관계에서는 N쪽 테이블이 외래키(FK)를 가진다.<br>N:M 관계는 연결 테이블을 이용해 두 개의 1:N 관계로 구현할 수 있다. |
| 03 ERD | ERD(Entity–Relationship Diagram)는 데이터베이스의 엔터티, 속성, 관계를 시각적으로 표현한 데이터 모델이다.<br>테이블 구조와 관계의 종류(1:1, 1:N, N:M)를 파악하는 데 사용한다. |